Kapasiteli Araç Rotalama Problemi için CDELS

Python uygulaması ve sınırlı bütçeli sonuç doğrulaması

BM368 Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları | 29 Ekim 2026

İncelenen makale: Israel Pereira Souza, Maria Claudia Silva Boeres ve Renato Elias Nunes Moraes, A robust algorithm based on Differential Evolution with local search for the Capacitated Vehicle Routing Problem, Swarm and Evolutionary Computation 77 (2023), 101245. DOI: 10.1016/j.swevo.2023.101245.

Özet

Bu çalışmada CDELS yönteminin ayrık çözüm gösterimi ve operatörleri Python ile uygulanmış, CVRPLIB'den alınan ve makalede raporlanan 90 örnek üzerinde sonuç karşılaştırması yapılmıştır. Her örnek tohum 42 ile bir kez çalıştırılmış; koşular en fazla 20 nesil veya yaklaşık 120 saniyeyle sınırlandırılmıştır. Bütün koşular geçerli çözüm üretmiş, 20 örnekte referans optimuma ulaşılmıştır. Örnekler üzerindeki ortalama yüzde sapma %3,78, medyan %1,15'tir. Son rotaların uygunluğu ve mesafesi arama hesabından bağımsız olarak denetlenmiştir. Deney bütçesi ve tekrar sayısı makaleden farklıdır. Çalışma, uygulamanın doğruluğunu ve bu bütçedeki çözüm kalitesini belgeleyen sınırlı bir doğrulamadır; makalenin tam performansının tekrarı veya istatistiksel eşdeğerlik iddiası içermez.

Kapsam	Gerçekleşen
Örnek / geçerli çözüm	90 / 90
Optimum / en fazla %5 sapma	20 / 70 örnek
Toplam çözücü süresi	1591,35 saniye (26 dakika 31 saniye)
Teslim kapsamı	İlk makalenin CVRP uygulaması ve doğrulaması

1. Amaç ve kapsam

Amaç, seçilen ilk makalede açıklanan CDELS yöntemini Python'da gerçekleştirmek ve bulunan çözümleri makaledeki CDELS sonuçları ile karşılaştırmaktır [1]. Çalışma tek depolu, homojen kapasiteli araç rotalama problemiyle sınırlıdır. İkinci makaledeki probleme uyarlama ve bu uyarlamanın deneyleri sonraki aşamaya bırakılmıştır.

Karşılaştırma makalede bulunan 90 örneğin tamamını kapsar. Parametre taraması yeniden yapılmamış, makalenin Tablo 6'da seçtiği strateji ve F/CR değerleri kullanılmıştır. Makale her örnekte on tekrar ve çok daha yüksek nesil sınırları kullanırken bu çalışma tek tohumlu kısa koşulara dayanır. Bu farklar sonuç yorumunun bir parçasıdır.

2. Problem tanımı

Bir depo, N müşteri, her müşterinin talebi q_i, ortak araç kapasitesi Q ve en fazla K araç verilir. Çözüm R = [R_1, ..., R_K] biçiminde rota listeleridir. Depo program içinde 0 kimliğine sahiptir ve rota listelerinde müşteri olarak tutulmaz. Her rota depodan başlar, kendisine atanan müşterileri ziyaret eder ve depoya döner.

Amaç bütün rotaların toplam mesafesini en aza indirmektir. Her müşteri tam bir kez ziyaret edilmelidir. Bir rotadaki taleplerin toplamı Q'yu aşamaz ve kullanılan boş olmayan rota sayısı K'yı geçemez. Talepler bölünmez. Boş rota listeleri araç sınırının altında bir planı temsil edebilir.

Bir rotanın maliyeti, depodan ilk müşteriye, ardışık müşteriler arasına ve son müşteriden depoya giden kenarların toplamıdır. İki düğümün mesafesi, koordinatları arasındaki Öklid uzaklığının floor(d + 0.5) ile tam sayıya yuvarlanmasıdır. Python'ın varsayılan round davranışı yerine TSPLIB95'e uygun bu kural kullanılmıştır [2,4].

3. Yöntem ve Python uygulaması

3.1. Birey ve başlangıç popülasyonu

Her birey bütün araçların planını içerir; bir birey tek bir araç değildir. Örneğin [[1, 4], [2, 5, 3]], iki araçlı tek çözümdür. N depo hariç müşteri sayısıdır ve NP = 3N bağımsız aday oluşturulur. A-n32-k5 örneğinde N=31, K=5 ve NP=93'tür. Başlangıçta müşteriler rastgele sırayla kapasiteye sığan rotalara yerleştirilir. Yerleşmeyen müşteriler rastgele bir rotaya eklenir; böylece bütün müşteri kimlikleri korunurken kapasite ihlalli başlangıç adayları oluşabilir.

3.2. Mutasyon ve PerturbationMove

Hedef birey dışında birbirinden farklı iki birey seçilir. İlk bireyin bağımsız kopyası temel adaydır, ikinci birey müşteri konumlarının referansıdır. F değerine göre ceil(N × F / 2) farklı müşteri seçilerek hareket girişimi yapılır. Referanstaki rota ve sıra bilgisi uygulanırken hedef konum doluysa iki müşteri takas edilir. Konum yoksa müşteri ilgili rotanın sonuna taşınır. Bu taşımada tek müşterili kaynak rota boşaltılmaz. Her girişim mutlaka farklı bir plan üretmez.

3.3. Exp çaprazlama

Trial, hedef bireyin kopyasıyla başlar. Mutantta rastgele dolu rota ve o rotada rastgele konum seçilerek CR kontrolü olmadan bir hareket girişimi yapılır. Ardından mutantın konumları ilk rotadan başlayarak sırayla taranır; ilk rastgele sayı CR'yi aştığında tarama biter. İşlenen müşteri kimlikleri yeniden seçilmeye karşı kapatılır; başka bir takasta yer değiştirebilmeleri mümkündür. CR=0,7, bütün müşterilerin kesin olarak %70'inin aktarılacağı anlamına gelmez.

3.4. Yerel arama, onarım ve seçim

Bir yerel arama turu üç işlemi sırasıyla yürütür: bütün uygun müşteri çiftleri arasından en fazla mesafe azaltan takas, her müşterinin başka rotadaki en iyi uygun konuma taşınması ve kapasite ihlali varsa onarım. Taşıma tek müşterili kaynak rotayı boşaltmaz. Onarım, ihlalli rotaları rastgele sırayla ele alır ve ilk taşınabilen müşteriyi uygun hedefte en düşük toplam mesafeyi veren konuma yerleştirir. Mesafe artabilir. Uygun taşıma kalmazsa onarım başarısız bitebilir.

Cezalı maliyet, toplam mesafe + (kapasite ihlali varsa 100, aksi halde 0) biçimindedir. Ceza yük aşımı miktarıyla çarpılmaz. Tam turun son maliyeti tur başından kesin olarak düşükse yeni tur başlar. Değilse tur başındaki bağımsız plan döner. Bu, makale Algoritma 4'teki Y* dönüşünün seçilen yorumudur. Tur içindeki en iyi geçerli plan ayrıca arşivlenir; seçimde geri alınan bir onarımda görülmüş uygun plan da korunabilir.

Yerel aramadan gelen trial, hedefin cezalı maliyetinden kesin olarak daha iyiyse yeni popülasyona girer. Eşitlikte hedef korunur. Nihai çıktı, popülasyondaki geçersiz bir aday değil, arama boyunca görülen en iyi geçerli plandır. Müşteri kapsamı hataları kapasite cezasıyla kabul edilmez; hata sayılır.

3.5. Uygulama tercihleri ve referans kodla farklar

Konu	Bu çalışmada kullanılan davranış
Başlangıç	Kapasite için ≤ Q, kalanları rastgele rotaya ekleme. C kodundaki bazı sınır/rota tercihleri yerine makalenin ilgili anlatımı esas alındı.
Sayım	N depo hariç ve hareket sayısı ceil(N×F/2). Sayım ve tamsayı dönüşümünde C koduyla birebirlik iddia edilmiyor.
Exp çaprazlama	Tablo 6'daki rand/1/exp ile C kodunun exp dalındaki ilk başarısız CR kontrolünde bitiş birlikte esas alındı. Algoritma 3'ün genel taraması tek başına uygulanmadı.
Yerel arama	C kodunun iyileşmeyen operatör sayacı yerine Algoritma 4'ün tam tur karşılaştırması ve önceki çözüme dönüşü seçildi.
Rastgelelik	Haricî random.Random nesnesi kullanıldı. C ve Python rastgele sayı akışlarının aynı olduğu iddia edilmiyor.
Hızlandırma	Değişen kenarların tamsayı mesafe farkları ve rota yükleri kullanıldı. Tarama sırası, ilk eşit aday tercihi ve RNG durumu eşdeğerlik testleriyle karşılaştırıldı.

Bu tercihler makale ile kaynak kod arasında yorum gerektiren noktaları görünür kılar. Uygulama, yazarların C programının birebir portu veya bit düzeyinde tekrarı olarak sunulmamaktadır. C kaynak kodu inceleme amacıyla referans alınmıştır [3]. Teslim paketinde yazarların C dosyaları dağıtılmamaktadır; kaynak ve lisans bağlantıları korunmuştur.

4. Deney düzeni

Özellik	Makale [1]	Bu çalışma
Örnekler	A/B/P/E/F/M: 90 örnek	Aynı 90 örnek
Tekrar sayısı	Her örnekte 10	Her örnekte 1
Tohum	İlk on tam sayı olarak belirtiliyor	42
Popülasyon, strateji	NP=3N, rand/1/exp	NP=3N, rand/1/exp
F, CR, ceza	0,7; 0,7; 100	0,7; 0,7; 100
Nesil sınırı	A/B/E/F/P: 200.000; M: 500.000	Bütün gruplar: 20
Süre sınırı	Bu çalışmadaki 120 sn sınırı yok	120 sn, yumuşak
Erken durma	Bilinen optimuma ulaşma	Bilinen optimuma ulaşma
Uygulama ve ortam	C, gcc 5.4.0 -O3, Intel i5-3570, Ubuntu 16.04	Python 3.12.14, macOS, arm64; sistem/paket kaydı metadata.json içinde

90 örneğin grup sayıları A=27, B=23, P=22, E=10, F=3, M=5'tir. Her veri ve referans çözüm dosyasının SHA-256 kimliği kayıtlıdır. CVRPLIB'deki referans çözümlerin uygunluğu ve yeniden hesaplanan mesafesi kontrol edilmiştir. Bu 90 örnekte makalenin BKS değerleri ile kullanılan doğrulanmış optimumlar eşleşmektedir. Başka CVRPLIB örnekleri deneye eklenmemiştir.

Süre sınırı aktif hedefi yarıda kesmez. Başlangıçtan ve her tamamlanan hedefin ardından geçen aktif süre kontrol edilir. Bu nedenle 120 saniye biraz aşılabilir. Nesil sayısı yalnız bütün NP hedef tamamlandığında artar; kısmi nesildeki hedef sayısı ayrıca kaydedilir. Ara kayıt devamı aynı popülasyon ve RNG durumunu korur, duraklama süresini hesaplama bütçesine katmaz.

Tek ayar dosyası configs/dogrulama.json, deney kimliği paper90_screening_v3-818bc1da2558489d'dir. Ham kayıtlar results/experiments/ altında bulunur. Her result.json; son rotaları, mesafeyi, süreyi, durma nedenini, tam ve kısmi nesil bilgisini ve bağımsız denetimi içerir. metadata.json kaynak/veri/ortam kimliklerini taşır. Sayısal tablolar bu kayıtların yeniden okunmasıyla hazırlanmıştır.

5. Doğruluk ve tekrar üretilebilirlik

Son çözümler dört açıdan denetlendi: beklenen müşterilerin tam bir kez bulunması, rota yüklerinin kapasiteyi aşmaması, kullanılan araç sayısının sınırda kalması ve mesafenin özgün koordinatlardan yeniden hesaplanması. Bu son hesap, aramanın kullandığı mesafe matrisine güvenmez. 90 son planın tamamı denetimden geçti; doğrulanmış optimumun altında şüpheli maliyet bulunmadı.

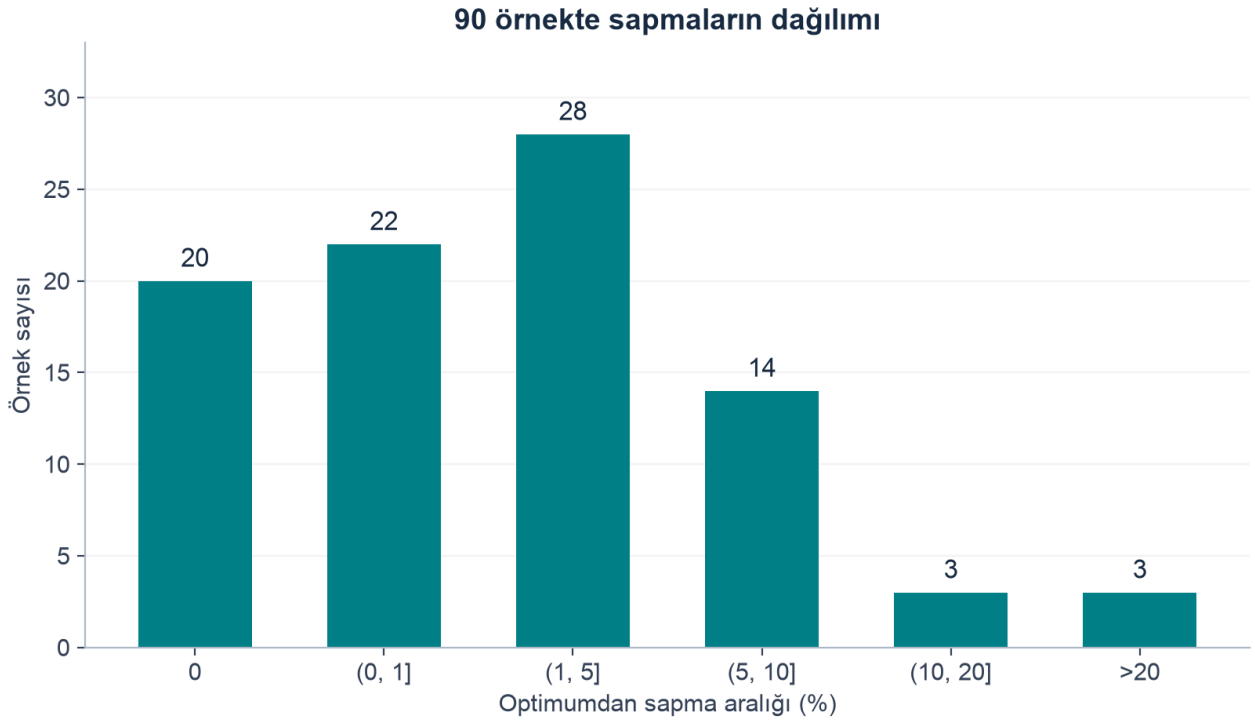
60 otomatik kontrol; küçük örneğin bağımsız kesin çözümünü, operatörlerin ebeveynleri değiştirmemesini, kapasite onarımının başarı ve başarısızlık durumlarını, yerel arama geri dönüşünü, veri okumayı, süre sınırını ve kesintiden devamı kapsar. Hızlandırılmış yerel arama 300 rastgele küçük durumda eski hesapla aynı rota ve RNG durumunu verdi. Kenar farkları bütün uygun konumlardaki tam maliyetle ayrıca karşılaştırıldı.

A-n32-k5, Python 3.12.14 ve tohum 42 ile iki kez yeniden çalıştırıldı. Her iki tekrarın rotaları, maliyeti 784, uygunluğu, tamamlanan nesil ve kısmi hedef sayısı ile durma nedeni özgün kayda eşleşti. Bu bir örnek üzerindeki tekrar üretilebilirlik kontrolüdür; süreye bağlı bütün koşuların aynı hedefte biteceği garantisi değildir.

6. Bulgular

Gösterge	Değer
Geçerli koşu / toplam	90 / 90
Optimuma ulaşan	20 / 90 (%22,22)
Optimumdan en fazla %1 sapma	42 / 90
Optimumdan en fazla %5 sapma	70 / 90
Ortalama / medyan yüzde sapma	%3,78 / %1,15
En yüksek yüzde sapma	%72,68 (M-n200-k16)
Durma nedenleri	20 optimum, 65 nesil sınırı, 5 süre sınırı
Toplam çözücü süresi	1591,35 saniye
Hata / kesinti / geçerli çözüm bulunamayan	0 / 0 / 0

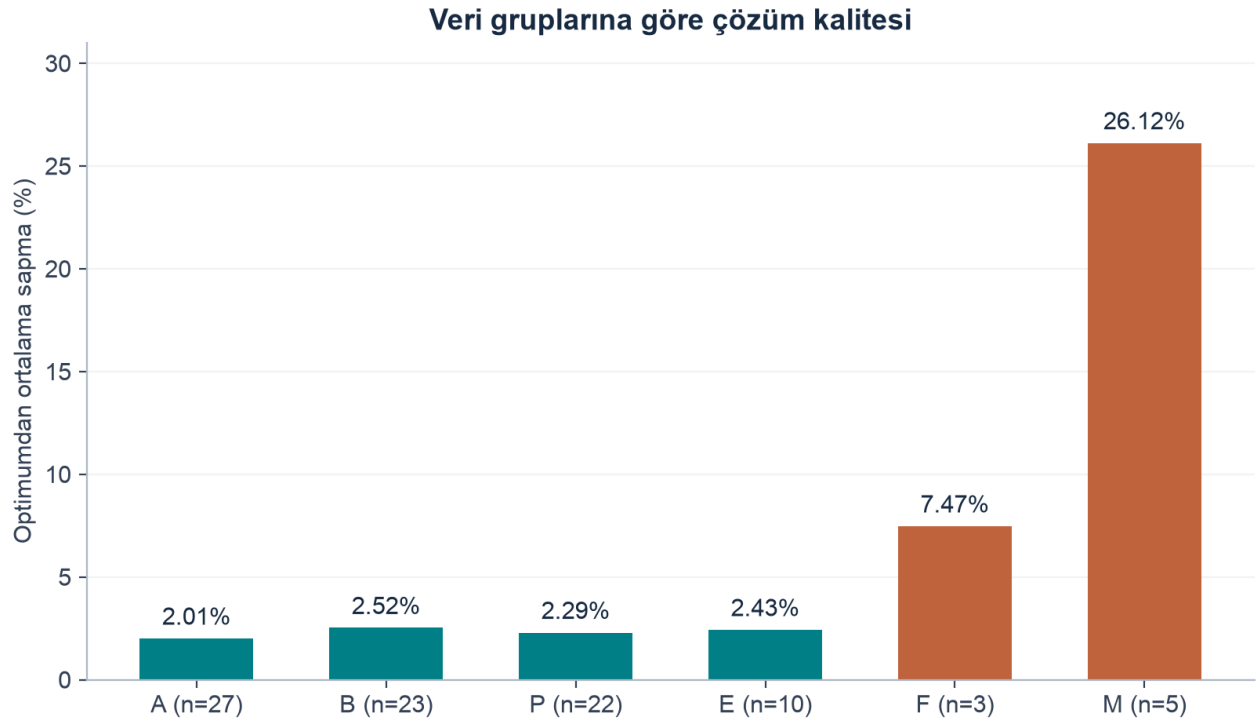
Yüzde sapma, 100 × (bulunan mesafe - referans optimum) / referans optimum formülüyle hesaplandı. %3,78 değeri 90 örneğin sapmalarının ağırlıksız ortalamasıdır. Örneklerin tek tek koşu ortalaması veya makalenin on tekrar üzerinden hesapladığı Avg değildir. Her örnekte bir ölçüm bulunduğu için koşular arası ortalama ve standart sapma hesaplanmadı.



Şekil 1. Tek koşu sonuçlarının optimumdan yüzde sapma dağılımı. Aralıklar birbirini dışlar; 90 örneğin tamamı gösterilir.

20 örnekte sapma sıfırdır. Buna ek 22 örnek %1'e, 28 örnek %5'e kadar farkla sonuçlanmıştır. Toplam 70 örneğin %5 içinde olması, küçük ortalama sapmanın bütün örneklerde yüksek kalite anlamına gelmediğiyle birlikte okunmalıdır; üç örnekte sapma %20'yi aşar.

6.1. Veri gruplarına göre bulgular



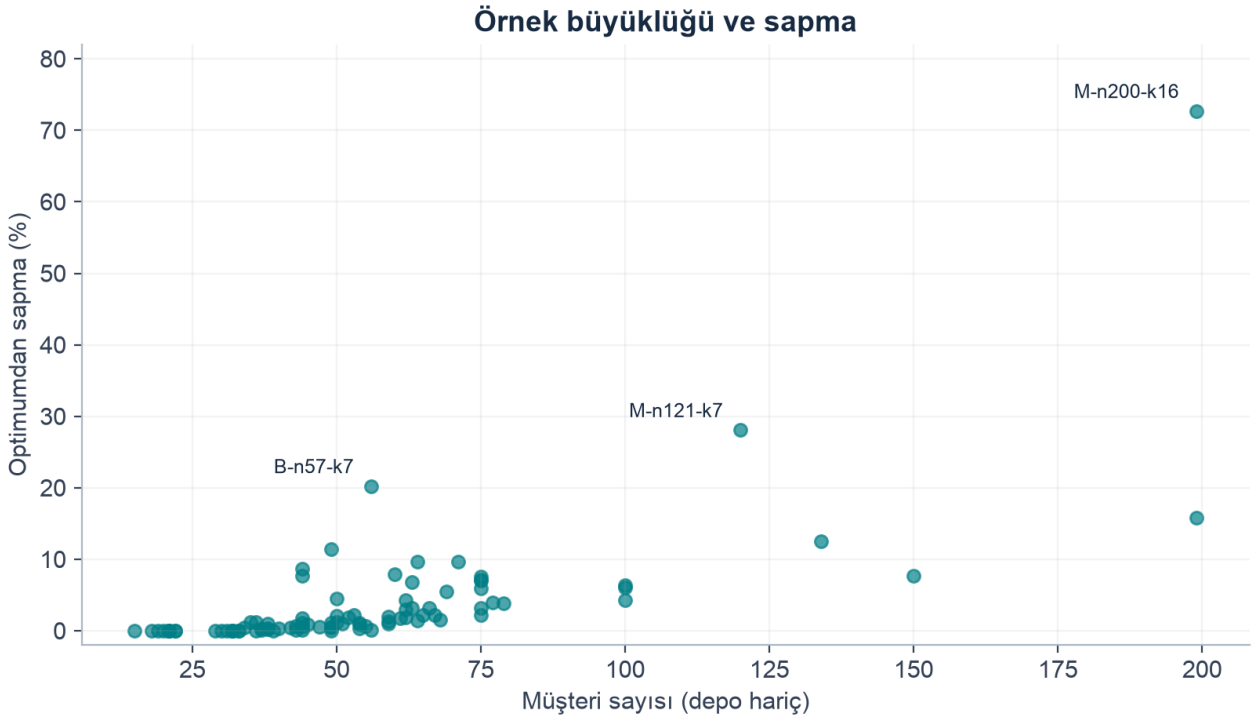
Şekil 2. Her veri grubunda örneklerin yüzde sapmalarının ortalaması. Grup büyüklükleri eşit değildir.

Grup	Örnek	Bizim optimum	Makale Best optimum	Ort. sapma %
A	27	5	27	2,01
B	23	3	23	2,52
P	22	8	22	2,29
E	10	4	10	2,43
F	3	0	3	7,47
M	5	0	3	26,12

A, B, P ve E gruplarındaki ortalama sapmalar %2,01 ile %2,52 arasındadır. F grubunda %7,47, M grubunda %26,12 bulunmuştur. F yalnız 3, M ise 5 örnek içerir. M-n200-k16'nın yüksek sapması hem grup hem genel ortalamayı etkiler. Bu örnek çıkarıldığında kalan 89 örneğin ortalama sapması yaklaşık %3,00 olur; raporun ana sonucu, hiçbir örnek dışlanmadan hesaplanan %3,78'dir.

Makalenin Best sütununda 88/90 örnekte optimum bulunmuştur [1, Tablo 11]. Bu çalışmanın 20/90 sonucu aynı tekrar sayısı ve bütçeyi kullanmaz. Dolayısıyla bu sayılar, eşit koşullardaki iki algoritmanın başarı oranı veya anlamlılık karşılaştırması olarak yorumlanamaz.

6.2. Sapmaların incelenmesi



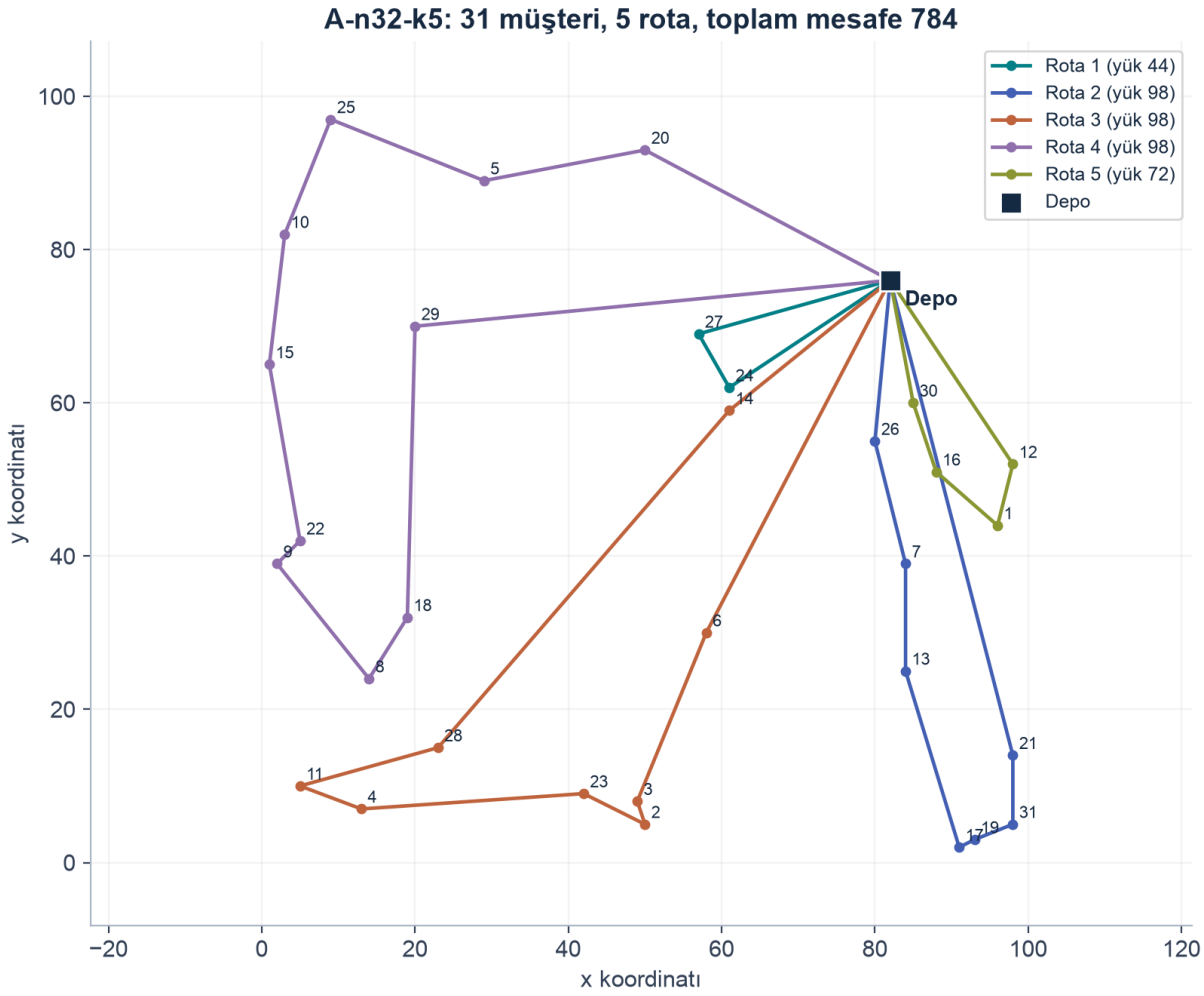
Şekil 3. Müşteri sayısı ve tek koşudaki yüzde sapma. Büyüklük ile sapma ilişkisi betimseldir; nedensellik veya anlamlılık testi yapılmamıştır.

Örnek	BKS	Makale Best	Bu koşu	Sapma %
A-n32-k5	784	784	784	0,00
P-n16-k8	450	450	450	0,00
B-n57-k7	1153	1153	1386	20,21
F-n135-k7	1162	1162	1308	12,56
M-n121-k7	1034	1034	1324	28,05
M-n200-k16	1274	1315	2200	72,68
M-n200-k17	1275	1284	1477	15,84

M-n200-k16, 120,33 saniyede ilk neslin 263/597 hedefini tamamlamış ve 2200 mesafe üretmiştir. Referans optimum 1274, makalenin Best değeri 1315'tir. M-n121-k7'de 1324/1034, M-n200-k17'de 1477/1275 elde edilmiştir. Bu örnekler bütçe yetersizliğinin araştırılması gereken başlıca durumlardır. Buna karşılık B-n57-k7 süre sınırına değil 20 nesil sınırına takılmış ve %20,21 farkla kalmıştır. Bütün sapmaları tek başına 120 saniyelik sınırla açıklamak doğru değildir.

Makale de iki büyük M örneğinde optimuma ulaşmamıştır. Ancak makalenin 1315 ve 1284 Best değerleri, bu çalışmanın 2200 ve 1477 sonuçlarından belirgin biçimde daha iyidir. Yöntem aktarımının işlevsel doğruluğu, yayımlanan performans düzeyinin doğrulanmasıyla aynı sonuç değildir.

6.3. Örnek rota çözümü



Şekil 4. A-n32-k5 için bulunan gerçek rota planı. Sayılar program içindeki müşteri kimlikleridir; 0 depo kimliğidir. Çizim coğrafi harita değil girdi koordinatlarının gösterimidir.

Rota	Müşteri sayısı	Yük / kapasite	Mesafe
1	2	44 / 100	59
2	7	98 / 100	155
3	8	98 / 100	230
4	10	98 / 100	267
5	4	72 / 100	73
Toplam	31	5 araç	784

Her müşteri bir kez ziyaret edilmiş, beş rota da kapasite 100 sınırını sağlamıştır. Rota mesafelerinin toplamı 784'tür ve referans optimuma eşittir. Bir optimum maliyet birden fazla rota düzeniyle elde edilebileceğinden referans .sol dosyasıyla rota sırasının aynı olması gerekmemektedir. Görsel sonuç, bağımsız müşteri/yük/mesafe denetimiyle birlikte değerlendirilmiştir.

7. Tartışma ve sınırlılıklar

Birinci sınırlılık, deney bütçesidir. Makalenin yüz binlerce nesil sınırına karşılık burada en fazla 20 nesil veya 120 saniye kullanılmıştır. Bu kapsam, kısa bütçede çözüm üretimini ve maliyet hesabını doğrular. Bütçe farkının ne kadarını açıkladığını ölçen kontrollü uzun koşular yapılmadığından performans açığının yalnız bu etkiden kaynaklandığı söylenemez.

İkinci sınırlılık, tek tohumdur. Rastgeleliğe karşı dayanıklılık, koşular arası standart sapma ve makalenin on tekrarlı Avg davranışı test edilmemiştir. Tek maliyetin makale Best/Avg sütunlarının yanına konması betimsel karşılaştırmadır. Wilcoxon/Friedman gibi testler yapılmamış, makaledeki %99 güven iddiası bu çalışmanın sonucu olarak aktarılmamıştır.

Üçüncü sınırlılık, uygulama yorumlarıdır. Başlangıç, sayım, exp çaprazlama ve yerel arama dönüşü için alınan kararlar Bölüm 3.5'te açıklanmıştır. Hızlandırma için karar eşdeğerliği kontrolleri yapılması, seçilen yorumun C kodu veya yayımlanan deneylerle aynı olduğunu kanıtlamaz. Bu tercihlerin tek tek etkisini ayıran deneyler yapılmamıştır.

Süreler C ve Python, donanım, derleyici ve durma koşulları farklı olduğu için doğrudan algoritmik üstünlük göstergesi değildir. Kayıtlardaki 1591,35 saniye, toplam aktif çözücü süresidir. Önceki Python sürümüyle aynı ortamda kısa tarama 5062,21 saniye sürmüştür. Yeni sürüm 17 örneği iyileştirmiş, 73'ünde aynı maliyeti vermiştir. Bu, uygulama hızlandırmasının faydasını gösterir; makaleden daha hızlı veya daha iyi algoritma kanıtı değildir.

Nesil başına en iyi maliyeti içeren tam bir yakınsama dizisi kaydedilmediği için yakınsama eğrisi üretilmemiştir. Son maliyetler, histogram, veri grubu ortalamaları ve gerçek rota planı gösterilmiştir. Her örneğin maliyeti ve süresi Ek A'da, rota ve doğrulama ayrıntıları ham JSON kayıtlarında bulunur.

8. Sonuç

CDELS'in Python uygulaması gerçekleştirilmiş; makaledeki 90 örneğin tamamı üzerinde açıkça belirtilen tek tohumlu, kısa bütçeli doğrulama kapsamı tamamlanmıştır. Bütün koşular bağımsız denetimden geçen uygun çözümler üretmiştir. 20 örnek optimuma ulaşmış, 70 örnekte sapma %5'i aşmamıştır. Ortalama sapma %3,78, medyan %1,15'tir. Büyük ve bazı orta boy örneklerde belirgin kalite farkları sürmektedir.

Bu sonuçlar uygulamanın işlevselliğini, veri/mesafe doğruluğunu ve belirlenen bütçedeki kaliteyi destekler. Makalenin 88/90 Best başarısı, on tekrarlı istikrarı veya istatistiksel üstünlük sonuçları yeniden üretilmiş sayılmaz. İlk aşamanın teslimi kod, ayar, ham sonuçlar, bu rapor ve sunumdan oluşur. İkinci makalenin problemine uyarlama sonraki aşamada ele alınacaktır.

Kaynakça

[1] Souza, I. P., Boeres, M. C. S. ve Moraes, R. E. N. (2023). A robust algorithm based on Differential Evolution with local search for the Capacitated Vehicle Routing Problem. Swarm and Evolutionary Computation, 77, 101245. https://doi.org/10.1016/j.swevo.2023.101245. Özellikle Bölüm 4-5, Algoritmalar 1-7, Tablolar 6-12.

[2] CVRPLIB. CVRP örnekleri ve referans çözümleri. https://galgos.inf.puc-rio.br/cvrplib/en/instances/1. Veri dosyalarının alınma tarihi ve kaynak bağlantıları data/paper90_instances.json içinde kayıtlıdır.

[3] Souza, I. P. CDELS kaynak kod deposu. https://github.com/israelpereira55/CDELS. Yöntem incelemesinde referans alınmıştır. Depo MIT lisansını belirtir; özgün lisans: https://github.com/israelpereira55/CDELS/blob/master/LICENSE.

[4] Reinelt, G. (1995). TSPLIB95. Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen, Universität Heidelberg. https://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/.

[5] Bu çalışmanın deney kayıtları (28 Ekim 2026). results/experiments/paper90_screening_v3-818bc1da2558489d/. Sabit tohumlu yeniden çalışma kontrolü ve analiz özeti: results/analysis/.

Ek A. 90 örneğin makaleyle karşılaştırması

Makale Best ve Avg değerleri [1, Tablolar 7-10] üzerinden hazırlanan veri kaydından alınmıştır. Bu koşu sütunu tek ölçümdür. Sapma referans optimuma göredir, yüzde birimiyle verilmiştir. Süreler bu çalışmanın aktif çözücü süresidir. Kayıp/geçersiz koşu yoktur; tüm 90 satır raporlanır.

Örnek	BKS	Mak. Best	Mak. Avg	Bu koşu	Sapma %	Süre sn
A-n32-k5	784	784	784,0	784	0,00	1,07
A-n33-k5	661	661	661,0	661	0,00	0,33
A-n33-k6	742	742	742,0	742	0,00	0,96
A-n34-k5	778	778	778,0	778	0,00	1,12
A-n36-k5	799	799	799,0	809	1,25	2,60
A-n37-k5	669	669	669,0	669	0,00	1,09
A-n37-k6	949	949	949,0	960	1,16	2,96
A-n38-k5	730	730	730,0	732	0,27	3,31
A-n39-k5	822	822	822,0	830	0,97	3,18
A-n39-k6	831	831	831,0	833	0,24	3,39
A-n44-k6	937	937	937,0	943	0,64	5,53
A-n45-k6	944	944	944,0	1017	7,73	4,78
A-n45-k7	1146	1146	1146,0	1158	1,05	5,43
A-n46-k7	914	914	914,0	922	0,88	5,20
A-n48-k7	1073	1073	1073,0	1079	0,56	6,41
A-n53-k7	1010	1010	1010,0	1029	1,88	8,05
A-n54-k7	1167	1167	1167,0	1192	2,14	9,29
A-n55-k9	1073	1073	1073,0	1077	0,37	10,04
A-n60-k9	1354	1354	1354,0	1367	0,96	12,85
A-n61-k9	1034	1034	1034,0	1116	7,93	13,72
A-n62-k8	1288	1288	1288,0	1311	1,79	12,69
A-n63-k10	1314	1314	1314,0	1338	1,83	15,01
A-n63-k9	1616	1616	1616,0	1685	4,27	16,36
A-n64-k9	1401	1401	1401,0	1445	3,14	14,66
A-n65-k9	1174	1174	1174,0	1288	9,71	17,27
A-n69-k9	1159	1159	1159,0	1177	1,55	18,29
A-n80-k10	1763	1763	1763,0	1831	3,86	29,69
B-n31-k5	672	672	672,0	672	0,00	0,59
B-n34-k5	788	788	788,0	788	0,00	0,73
B-n35-k5	955	955	955,0	959	0,42	2,49
B-n38-k6	805	805	805,0	806	0,12	3,49

Örnek	BKS	Mak. Best	Mak. Avg	Bu koşu	Sapma %	Süre sn
B-n39-k5	549	549	549,0	551	0,36	3,50
B-n41-k6	829	829	829,0	832	0,36	4,74
B-n43-k6	742	742	742,0	745	0,40	4,75
B-n44-k7	909	909	909,0	910	0,11	4,54
B-n45-k5	751	751	751,0	764	1,73	5,36
B-n45-k6	678	678	678,0	737	8,70	5,17
B-n50-k7	741	741	741,0	741	0,00	1,83
B-n50-k8	1312	1312	1312,0	1318	0,46	6,99
B-n51-k7	1032	1032	1032,0	1054	2,13	8,68
B-n52-k7	747	747	747,0	754	0,94	7,83
B-n56-k7	707	707	707,0	712	0,71	10,23
B-n57-k7	1153	1153	1153,0	1386	20,21	8,93
B-n57-k9	1598	1598	1598,0	1599	0,06	11,20
B-n63-k10	1496	1496	1496,0	1540	2,94	15,65
B-n64-k9	861	861	861,0	920	6,85	15,60
B-n66-k9	1316	1316	1316,0	1345	2,20	19,44
B-n67-k10	1032	1032	1032,0	1065	3,20	18,71
B-n68-k9	1272	1272	1272,1	1300	2,20	18,84
B-n78-k10	1221	1221	1221,0	1269	3,93	29,71
P-n16-k8	450	450	450,0	450	0,00	0,00
P-n19-k2	212	212	212,0	212	0,00	0,03
P-n20-k2	216	216	216,0	216	0,00	0,10
P-n21-k2	211	211	211,0	211	0,00	0,06
P-n22-k2	216	216	216,0	216	0,00	0,42
P-n22-k8	603	603	603,0	603	0,00	0,01
P-n23-k8	529	529	529,0	529	0,00	0,05
P-n40-k5	458	458	458,0	458	0,00	0,37
P-n45-k5	510	510	510,0	513	0,59	5,38
P-n50-k10	696	696	696,0	704	1,15	8,11
P-n50-k7	554	554	554,0	557	0,54	7,40
P-n50-k8	631	631	631,0	703	11,41	6,55
P-n51-k10	741	741	741,0	774	4,45	7,06
P-n55-k10	694	694	694,1	700	0,86	9,83
P-n55-k7	568	568	568,0	574	1,06	10,23
P-n60-k10	744	744	744,0	759	2,02	15,04

Örnek	BKS	Mak. Best	Mak. Avg	Bu koşu	Sapma %	Süre sn
P-n60-k15	968	968	968,0	981	1,34	13,91
P-n65-k10	792	792	792,0	803	1,39	18,36
P-n70-k10	827	827	827,0	872	5,44	25,24
P-n76-k4	593	593	593,0	635	7,08	38,10
P-n76-k5	627	627	627,0	671	7,02	36,49
P-n101-k4	681	681	681,0	722	6,02	72,35
E-n22-k4	375	375	375,0	375	0,00	0,12
E-n23-k3	569	569	569,0	569	0,00	0,02
E-n30-k3	534	534	534,0	534	0,00	0,59
E-n33-k4	835	835	835,0	835	0,00	0,75
E-n51-k5	521	521	521,0	527	1,15	8,67
E-n76-k10	830	830	830,0	893	7,59	31,84
E-n76-k14	1021	1021	1021,0	1081	5,88	29,15
E-n76-k7	682	682	682,0	697	2,20	27,05
E-n76-k8	735	735	735,0	758	3,13	28,62
E-n101-k14	1067	1067	1067,0	1113	4,31	55,99
F-n45-k4	724	724	724,0	725	0,14	5,23
F-n72-k4	237	237	237,0	260	9,70	22,15
F-n135-k7	1162	1162	1162,1	1308	12,56	120,00
M-n101-k10	820	820	820,0	872	6,34	71,38
M-n121-k7	1034	1034	1034,0	1324	28,05	120,00
M-n151-k12	1015	1015	1016,7	1093	7,68	120,03
M-n200-k16	1274	1315	1329,3	2200	72,68	120,33
M-n200-k17	1275	1284	1288,6	1477	15,84	120,06